

Hazırlanma Tarihi 21-May-2012

Revizyon Tarihi 14-Şub-2025

Revizyon Numarası 6

**BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

Ürün Açıklaması: **Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution**  
Cat No. : **35629**  
Eş anlamlılar: Caustic soda

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

Tavsiye Edilen Kullanım: Laboratuvar kimyasalları.  
Tavsiye edilmeyen kullanımlar: Bilgi bulunmamaktadır

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri****Şirket**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**E-posta adresi**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**Bölüm 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması****CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)****Fiziksel zararlılıklar**

Metal için aşındırıcı olan maddeler/karışımlar

Kategori 1 (H290)

**Sağlığa zararlılığı**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Revizyon Tarihi 14-Şub-2025

Cilt Aşınması/Tahrişi  
Ciddi göz hasarı/tahrişi

Kategori 1 B (H314)  
Kategori 1 (H318)

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

H290 - Metalleri aşındırabilir  
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar

## Önlem İfadeleri

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
P301 + P330 + P331 - YUTULDUĞUNDA: ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN  
P303 + P361 + P353 - DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkartın. Cildinizi su veya duş ile durulayın  
P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin  
P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

## 2.3. Diğer zararlar

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgi

### 3.2. Karışımlar

| Bileşen          | CAS No    | EC No     | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)               |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Su               | 7732-18-5 | 231-791-2 | 96-98           | -                                                                |
| Sodyum hidroksit | 1310-73-2 | 215-185-5 | 2-4             | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

| Bileşen          | Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler)                                                                  | M-Faktör | Bileşen notları |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Sodyum hidroksit | Skin Corr. 1A :: C>=5%<br>Skin Corr. 1B :: 2%<=C<5%<br>Met. Corr. 1 :: C ≥ 2%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.5%<=C<2% | -        | -               |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Revizyon Tarihi 14-Şub-2025

|  |                             |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|
|  | Skin Irrit. 2 :: 0.5%<=C<2% |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                 |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Acilen bir doktoru arayın.                                                                                                                                  |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Suyla ağzınızı temizleyin. Bilinci kapalı bir kimseye asla ağız yolu ile birşey vermeyin. Acilen bir doktoru arayın.                                                                                                                                                                                        |
| Solunum                                  | Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Maruz kalınmasından uzaklaştırın, yere yatırın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Acilen bir doktoru arayın. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.                                                                                                                                                 |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Ciddi göz hasarına neden olur. Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hekime Notlar Semptomatik olarak tedavi edin.

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Madde tutuşabilir değildir; etrafı saran yangını söndürmek için en uygun maddeyi kullanın. Su, Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), Kuru kimyasal, Kuru kum, Alkole dirençli köpük.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Ürün göz, cilt ve mukoza yanıklarına neden olur.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Sodyum oksitler.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Revizyon Tarihi 14-Şub-2025

eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Personeli güvenli bir alana nakledin. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntısının ters tarafında tutun.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin. Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Sisini/buharını/spreyini solumayın. Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin.

#### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Korosif maddelerin alanı.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

| Bileşen          | Avrupa Birliği | Birleşik krallık                    | Fransa                                     | Belçika                 | İspanya                                          |
|------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Sodyum hidroksit |                | 2 mg/m <sup>3</sup> STEL            | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | 2 mg/m <sup>3</sup> VLE | STEL / VLA-EC: 2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |
| Bileşen          | İtalya         | Almanya                             | Portekiz                                   | Hollanda                | Finlandiya                                       |
| Sodyum hidroksit |                | 2 mg/m <sup>3</sup> TWA (inhalable) | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>               |                         | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                     |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Revizyon Tarihi 14-Şub-2025

|                  |                                                                                          |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                          | fraction)                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                         |
| <b>Bileşen</b>   | <b>Avusturya</b>                                                                         | <b>Danimarka</b>                               | <b>İsviçre</b>                                                                   | <b>Polonya</b>                                                                               | <b>Norveç</b>                                                           |
| Sodyum hidroksit | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                   | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach        | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                            |
| <b>Bileşen</b>   | <b>Bulgaristan</b>                                                                       | <b>Hırvatistan</b>                             | <b>İrlanda</b>                                                                   | <b>Kıbrıs</b>                                                                                | <b>Çek Cumhuriyeti</b>                                                  |
| Sodyum hidroksit | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup>                                                               | STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutama. | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                 |                                                                                              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodínach.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Bileşen</b>   | <b>Estonya</b>                                                                           | <b>Gibraltar</b>                               | <b>Yunanistan</b>                                                                | <b>Macaristan</b>                                                                            | <b>İzlanda</b>                                                          |
| Sodyum hidroksit | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.    |                                                | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                            | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK    | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| <b>Bileşen</b>   | <b>Letonya</b>                                                                           | <b>Litvanya</b>                                | <b>Lüksemburg</b>                                                                | <b>Malta</b>                                                                                 | <b>Romanya</b>                                                          |
| Sodyum hidroksit | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                               | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                         |
| <b>Bileşen</b>   | <b>Rusya</b>                                                                             | <b>Slovak Cumhuriyeti</b>                      | <b>Slovenya</b>                                                                  | <b>İsveç</b>                                                                                 | <b>Türkiye</b>                                                          |
| Sodyum hidroksit |                                                                                          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                       |                                                                                  | Binding STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV |                                                                         |

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

|                                       |                                    |                                       |                                        |                                           |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Component</b>                      | <b>Akut etkisi yerel (Solunum)</b> | <b>Akut etkisi sistemik (Solunum)</b> | <b>Kronik etkileri yerel (Solunum)</b> | <b>Kronik etkileri sistemik (Solunum)</b> |
| Sodyum hidroksit<br>1310-73-2 ( 2-4 ) |                                    |                                       | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>              |                                           |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Bilgi mevcut değil.

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Revizyon Tarihi 14-Şub-2025

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynağa kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

## Kişisel koruyucu ekipman

Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

Ellerin Koruması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi | Etkileme zamanı | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum                            |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------------------------------|
| Neopren           | > 480 dakika    | 0.45 mm           | Seviye 6     | As Kimya tarafından Geçirgenlik Direncin |
| Butil kauçuk      | > 480 dakika    | 0.35 mm           | EN 374       | EN374-3 Belirlenmesi altında test        |
| Nitril kauçuk     | > 480 dakika    | 0.35 mm           |              |                                          |
| Viton (R)         | > 480 dakika    | 0.30 mm           |              |                                          |

Cildin ve vücudun korunması Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

## Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

## Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Tavsiye edilen Filtre tipi:** EN 143 uyumlu parçacık filtresi

## Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Önerilen yarım maske:** - Partikül filtresi: EN149: 2001

RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

## Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin.

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

#### Fiziksel Hal

Sıvı

#### Görünüm

Renksiz

#### Koku

Kokusuz

#### Koku Eşiği

Mevcut veri yok

#### Erime noktası/aralığı

Mevcut veri yok

#### Yumuşama Noktası

Mevcut veri yok

#### Kaynama noktası/aralığı

Bilgi mevcut değil

#### Yanıcılık (Sıvı)

Mevcut veri yok

#### Yanıcılık (katı, gaz)

Uygulanamaz

Sıvı

#### Patlama limitleri

Mevcut veri yok

#### Parlama Noktası

Bilgi mevcut değil

Metod - Bilgi mevcut değil

#### Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı

Mevcut veri yok

#### Bozunma Sıcaklığı

Mevcut veri yok

#### pH

14

#### Viskozite

Mevcut veri yok

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Revizyon Tarihi 14-Şub-2025

|                                  |                    |            |
|----------------------------------|--------------------|------------|
| Suda Çözünürlük                  | Çözünür            |            |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil |            |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                    |            |
| Buhar Basıncı                    | 23 hPa @ 20 °C     |            |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | 1.040              |            |
| Yığın Yoğunluğu                  | Uygulanamaz        | Sıvı       |
| Buhar Yoğunluğu                  | Mevcut veri yok    | (Hava=1.0) |
| Partikül özellikleri             | Uygulanamaz (sıvı) |            |

## 9.2. Diğer bilgiler

Patlayıcı Özellikleri patlayıcı değil

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon Zararlı Reaksiyonlar Zararlı polimerizasyon meydana gelmez. Normal proses altında hiçbir.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Asitler. Organik maddeler. Metaller. Alüminyum. bakır. Çinko.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Sodyum oksitler.

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Ürün Bilgisi Bu ürün için hiçbir akut toksisite bilgisi bulunmamaktadır

#### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Soluma

Mevcut verilere dayanarak, sınıflandırma kriterlerini yerine getirilmediği  
Mevcut verilere dayanarak, sınıflandırma kriterlerini yerine getirilmediği  
Mevcut veri yok

#### İçerikler için toksikoloji verileri

| Bileşen          | LD50 Oral               | LD50 Dermal           | LC50 Inhalasyon |
|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| Su               | -                       | -                     | -               |
| Sodyum hidroksit | 140 - 340 mg/kg ( Rat ) | 1350 mg/kg ( Rabbit ) | -               |

#### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Kategori 1 B

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Revizyon Tarihi 14-Şub-2025

|                                                                  |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;                                  | Kategori 1                                                                                                                             |
| (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;<br>Solunumla ilgili<br>Cilt | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır<br>Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır |
| (e) germ hücreli mutajenite;                                     | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır                                                                      |
| (f) karsinojenisite;                                             | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır<br>Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur         |
| (g) Üreme toksisitesi;                                           | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır                                                                      |
| (h) STOT-tek maruz kalma;                                        | Sınıflandırılmamıştır<br>Köprüleme prensibi "Seyreltme"                                                                                |
| (i) STOT tekrarlanan maruziyet;                                  | Sınıflandırılmamıştır<br>Köprüleme prensibi "Seyreltme"                                                                                |
| Hedef Organlar                                                   | Hiçbiri bilinmiyor.                                                                                                                    |
| (j) Aspirasyon tehlikesi;                                        | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır                                                                      |
| Belirtiler / akut,<br>hem gecikmeli etkileri,                    | Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur.                                 |

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrin bozucu özellikler | İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

### 12.1. Toksisite

|                       |                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekotoksisite etkileri | Çevreye zararlı veya atık su işleme tesislerinde bozunmayan maddeler içermez. Büyük miktarlar pH'ı etkiler ve sucul organizmalara zarar verir. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Bileşen          | Tatlı Su Balığı                                       | Su Piresi | Tatlı Su Yosunu |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Sodyum hidroksit | LC50 = 45.4 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss) |           |                 |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık  
Nitelik kaybı  
Kanalizasyon arıtma tesisi  
Bozulması

Suda çözünür, Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak.  
İnorganik maddeler için değildir.  
Atıksuyun su arıtma tesislerinde deşarj edilmeden önce nötralize edilmesi gereklidir.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Revizyon Tarihi 14-Şub-2025

## 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir . Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Topraklarda son derece mobil

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirleticiler Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

#### Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

#### Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

#### Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

#### Diğer Bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Büyük miktarlar pH'ı etkiler ve sucul organizmalara zarar verir. Yüksek pH derecesine sahip çözeltiler boşaltılmadan önce nötrleştirilmelidir.

## BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

### IMDG/IMO

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| <u>14.1. UN numarası</u>                        | UN1824                     |
| <u>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</u>           | Sodyum hidroksit çözeltisi |
| <u>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</u> | 8                          |
| <u>14.4. Ambalajlama grubu</u>                  | III                        |

### ADR

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| <u>14.1. UN numarası</u>                        | UN1824                     |
| <u>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</u>           | Sodyum hidroksit çözeltisi |
| <u>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</u> | 8                          |
| <u>14.4. Ambalajlama grubu</u>                  | III                        |

### IATA

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| <u>14.1. UN numarası</u>                        | UN1824                     |
| <u>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</u>           | Sodyum hidroksit çözeltisi |
| <u>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</u> | 8                          |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Revizyon Tarihi 14-Şub-2025

**14.4. Ambalajlama grubu** III

**14.5. Çevresel zararlar** Tespit zararları yoktur

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler** Gerekli özel önlemlerin alınması.

**14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma** Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Çin, X = listelenen, Avustralya, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Avustralya (AICS), Korea (KECL), Çin (IECSC), Japan (ENCS), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen          | CAS No    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Su               | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -                                                        |
| Sodyum hidroksit | 1310-73-2 | 215-185-5 | -      | -   | X     | X    | KE-31487 | X    | X                                                        |

| Bileşen          | CAS No    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Su               | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Sodyum hidroksit | 1310-73-2 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Döküm:** X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen          | CAS No    | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Su               | 7732-18-5 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |
| Sodyum hidroksit | 1310-73-2 | -                                                              | Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)  | -                                                                                                              |

#### REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen          | CAS No    | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için<br>yeterli Miktarları |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Su               | 7732-18-5 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |
| Sodyum hidroksit | 1310-73-2 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Revizyon Tarihi 14-Şub-2025

Uygulanamaz

Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

### WGK Sınıflandırması

Su tehlike sınıfı = 1 (kendi kendine sınıflandırma)

| Bileşen          | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Sodyum hidroksit | WGK1                            |                          |

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodyum hidroksit<br>1310-73-2 ( 2-4 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

### 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) üretici / ithalatçı tarafından yapılmıştır Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi / Raporlar (CSA / CSR) karışımları için gerekli değildir

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H290 - Metalleri aşındırabilir

H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar

H318 - Ciddi göz hasarına yol açar

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Korumacı Donanım

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Revizyon Tarihi 14-Şub-2025

**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%  
**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu  
**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%  
**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su  
**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  
**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi  
**ATE** - Akut zehirlilik tahmini  
**VOC** - (uçucu organik bileşik)

## Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

## Yönetmeliğe göre karışımlar için sınıflandırma türetmek için kullanılan Sınıflandırma ve prosedürü (EC) No 1272/2008

[CLP]:

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Fiziksel zararlılıklar</b> | Test verilerine dayanarak |
| <b>Sağlığa Zararlılığı</b>    | Hesaplama yöntemi         |
| <b>Çevresel zararlar</b>      | Hesaplama yöntemi         |

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen. Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Hazırlayan</b>        | Health, Safety and Environmental Department |
| <b>Hazırlanma Tarihi</b> | 21-May-2012                                 |
| <b>Revizyon Tarihi</b>   | 14-Şub-2025                                 |
| <b>Revizyon Özeti</b>    | Uygulanamaz.                                |

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu